

Atividade Proposta n. 01

Nesta atividade, será analisado o comportamento do método do meio-quadrado.

O objetivo é:

- identificar ciclos na sequência;
- calcular o tamanho do período;
- comparar diferentes sementes.

Atividade Proposta n. 01

Considere o método do meio-quadrado com números de **3 dígitos**.

Desenvolva uma função que receba uma semente inicial e gere a sequência até encontrar o primeiro valor repetido.

A função deverá retornar duas duplas ordenadas:

$$(s_0, p)$$

$$(x, t)$$

onde:

Atividade Proposta n. 01

Na saída da função:

- s_0 representa a semente inicial;
- p representa o número de passos até o início do ciclo;
- x representa o primeiro valor que se repetiu;
- t representa o tamanho do período.

Assim, a função deve retornar:

$$((s_0, p), (x, t))$$

Atividade Proposta n. 01

No programa principal, utilize a função anterior para analisar todas as sementes:

000, 001, 002, ..., 999

Para cada semente, calcule:

- o ponto em que começa o ciclo;
- o tamanho do período.

Ao final, determine qual semente produziu o **maior período**.

Em caso de empate, escolha a semente que produzir a maior sequência antes de alcançar o início do ciclo.

Atividade Proposta n. 01

Para uma semente inicial, a função deve retornar algo no formato:

```
((semente, passos), (inicio_ciclo, periodo))
```

Nesse exemplo:

- a semente inicial foi 573;
- foram necessários 10 passos até o início do ciclo;
- o ciclo começa no valor 760;
- o período possui 1 valores.

Dica de Implementação

Uma forma de detectar repetições é utilizar um dicionário para armazenar a posição em que cada valor apareceu:

```
posicao = {}  
  
while atual not in posicao:  
    posicao[atual] = passo  
    # gerar proximo valor  
    passo += 1
```

Quando um valor já existir no dicionário, a sequência entrou em ciclo.